中南大学

《数字信号处理》2011-2012 学年第二学期期末考试试题 A

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 序列和 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)\delta(n-2)$ 等于

(A) 1 ； (B) ∞ ； (C) $\delta(n-2)$ ； (D) $u(n-2)$

2. 卷积和 $u(n)*\left[\delta(n-2)-\delta(n-3)\right]$ 等于

(A) $\delta(n-2)$； (B) $\delta(n-3)$； (C) $\delta(n-2)-\delta(n-3)$； (D) 1

3. 已知系统 $T[x(n)]=x(n)+x(-n)$ ，该系统是

(A) 线性时不变系统； (B) 非线性时不变系统；
(C) 线性时变系统； (D) 非线性时变系统

4. 某线性时不变系统的单位脉冲响应为 $h(n)=0.5^n u(n)$，该系统是

(A) 非因果稳定系统； (B) 因果稳定系统；
(C) 因果非稳定系统； (D) 非因果非稳定系统

5. 已知 IIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)=\frac{1}{1+0.9z^{-1}}$，该数字滤波器为

(A) 低通数字滤波器； (B) 高通数字滤波器；
(C) 带通数字滤波器； (D) 带阻数字滤波器

二、（12 分）已知模拟信号 $x(t)=\cos(3000\pi t)\sin(1000\pi t)$，若采用 FFT 算法对其进行频谱分析，要求频率分辨率 $\Delta f \le 20\ Hz$，试确定：

⑴ 信号的采集时间长度 T_1； ⑵ 信号的采样间隔 T_2；

⑶ 信号的采样点数 N_1； ⑷ 频率分辨率提高一倍的采样点数 N_2。

三、（15 分）已知线性时不变系统的差分方程：

$$y(n)-\frac{3}{4}y(n-1)+\frac{1}{8}y(n-2)=x(n)+\frac{1}{3}x(n-1)$$

⑴ 求系统的系统函数 $H(z)$，并画出零极点分布图；

⑵ 若该系统是因果稳定的，写出 $H(z)$ 的收敛域；

⑶ 求该因果稳定系统的单位脉冲响应。

四、（15 分） 已知序列 $x(n)$ 的 z 变换为 $X(z)=\dfrac{1}{(1-2z^{-1})(1-3z^{-1})}$ ，求其可能对应的几种不同 ROC 的 z 反变换。

五、（10 分） 已知序列 $x(n)=R_{16}(n)$，求 $x(n)$ 的 32 点 DFT 和 64 点 DFT。

六、（10 分）设 $x(n)$ 是长度为 30 的因果序列，$h(n)$ 是长度为 10 的因果序列。

$$X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]_{30} \qquad H(k)=\mathrm{DFT}[h(n)]_{30}$$
$$Y_c(k)=H(k)X(k) \qquad y_c(n)=\mathrm{IDFT}[Y_c(k)]_{30}$$
$$y(n)=h(n)*x(n)$$

试确定在哪些点上 $y_c(n)=y(n)$，并解释为什么？

七、（18 分）已知两个 4 点序列分别为 $x_1(n)=[1,2,0,1]$，$x_2(n)=[2,2,1,1]$，试利用一次 4 点 DFT 运算来同时计算 $DFT[x_1(n)]=X_1(k)$ 和 $DFT[x_2(n)]=X_2(k)$。

大学答案帮手